

0921 微分几何：曲线与弗雷内标架

1. C^k 曲线与正则曲线

定义 1.1 (C^k 曲线)：设 $\vec{\gamma}: [a, b] \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ ($n = 2, 3$)，若 $\vec{\gamma} \in C^k([a, b])$, $k \geq 1$ ，则称 $\vec{\gamma}$ 是一条 C^k 曲线。

$C^k([a, b])$ 表示定义在 $[a, b]$ 上、具有连续 k 阶导数的函数类。

定义 1.2 (正则曲线)：若 $\vec{\gamma}'(t) \neq \vec{0}$ 对一切 $t \in [a, b]$ 成立，则称 $\vec{\gamma}$ 为正则曲线。

例 1.3 (正则性依赖参数化方式)：

(1) 直线 $y = x$ ，取 $x(t) = y(t) = t$ ： $\vec{\gamma}'(t) = (1, 1) \neq \vec{0}$ ，正则；

(2) 直线 $y = x$ ，取 $x(t) = y(t) = t^3$ ： $\vec{\gamma}'(0) = (0, 0) = \vec{0}$ ，不正则。

2. 弧长与弧长参数

定义 2.1 (弧长)：设 $C \subset \mathbb{R}^n$ 是一条简单的 C^k 曲线，即存在参数化 $\vec{\gamma}: [a, b] \rightarrow C$ ， $\vec{\gamma} \in C^k$ 且 $\vec{\gamma}$ 是单射。则 $\vec{\gamma}$ 在参数区间 $[t_1, t_2]$ 上对应那段曲线的弧长为

$$\text{len}(\vec{\gamma}|_{[t_1, t_2]}) = \int_{t_1}^{t_2} |\vec{\gamma}'(t)| dt.$$

推导 2.A (弧长公式的来源)：把曲线细分，每一小段用直线近似，由一元函数中值定理，

$$\begin{aligned} |\vec{\gamma}(t + dt) - \vec{\gamma}(t)| &= \sqrt{\sum_i \{\gamma^i(t + dt) - \gamma^i(t)\}^2} \\ &= \sqrt{\sum_i \{\gamma^{i'}(t + \theta_i)\}^2 dt} = |\vec{\gamma}'(t + \theta_i)| dt \end{aligned}$$

求和取极限即得定义 2.1。■

命题 2.2 (弧长与参数选取无关)：弧长 $\text{len}(\vec{\gamma}|_{[t_1, t_2]})$ 的值不依赖于曲线的参数化方式。

证明 2.B (命题 2.2)：设 $t = t(l)$ 是 C^k 单调坐标代换，由链式法则

$$|\vec{\gamma}'(t)| dt = \left| \frac{d\vec{\gamma}\{t(l)\}}{dl} \right| dl$$

故被积表达式在参数代换下不变，弧长不依赖于参数选取。■

定义 2.3（弧长参数化）：设 $\vec{\gamma}$ 是正则 C^k 曲线，取

$$s(t) := \int_a^t |\vec{\gamma}'(\tau)| d\tau = \text{len}(\vec{\gamma}|_{[a,t]})$$

s 称为从起点 a 量起的**弧长**。若 s 可反解出 $t = t(s)$ （见推导 2.C），则 s 可作为新的参数，得到**弧长参数化**

$$\vec{\gamma}(s) := \vec{\gamma}(t(s))$$

弧长参数化的切向量恒为单位向量： $|\dot{\vec{\gamma}}(s)| \equiv 1$ （见推导 2.C）。

推导 2.C（任何正则曲线都能用弧长参数化，且切向量恒为单位向量）：正则曲线给出 $s'(t) = |\vec{\gamma}'(t)| > 0$ ，故 $s : [a, b] \rightarrow [0, s(b)]$ 严格单调，存在整体 C^k 反函数 $t = t(s)$ ；复合 $\vec{\gamma}\{t(s)\}$ 仍是 C^k 正则曲线。由链式法则

$$\frac{d\vec{\gamma}}{ds} = \frac{d\vec{\gamma}}{dt} \cdot \frac{dt}{ds} = \frac{\vec{\gamma}'(t)}{|\vec{\gamma}'(t)|}$$

故 $|\dot{\vec{\gamma}}(s)| \equiv 1$ 。■

命题 2.4（弧长参数的判别）：设 $\vec{\gamma} = \vec{\gamma}(\tau)$ 是正则 C^k 曲线，则 τ 是弧长参数，当且仅当

$$\left| \frac{d\vec{\gamma}}{d\tau} \right| \equiv 1.$$

证明 2.D（命题 2.4）： τ 是弧长参数 $\Leftrightarrow$ 弧长函数 $s(\tau)$ 与 τ 只差常数 $\Leftrightarrow s'(\tau) = |\vec{\gamma}'(\tau)| \equiv 1$ 。■

3. 平面曲线的弗雷内标架与曲率

定义 3.1（弗雷内标架）：设 $\vec{\gamma} : [0, L] \rightarrow \mathbb{R}^2$ 是以弧长为参数的平面正则曲线。切向量

$$\vec{T}(s) := \dot{\vec{\gamma}}(s) = \frac{d\vec{\gamma}}{ds}$$

是单位向量。 $\mathbb{R}^2$ 中存在**唯一**单位向量 $\vec{N}(s) \perp \vec{T}(s)$ ，使 $\{\vec{T}, \vec{N}\}$ 构成右手系； $\{\vec{T}, \vec{N}\}(s)$ 是 $\mathbb{R}^2$ 的一组标准正交基，称为曲线在 $\vec{\gamma}(s)$ 处的**弗雷内标架**。

定义 3.2（二维弗雷内方程）：弗雷内标架随弧长 s 的变化满足

$$\frac{d}{ds} \begin{bmatrix} \vec{T} \\ \vec{N} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & k \\ -k & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \vec{T} \\ \vec{N} \end{bmatrix} \quad \dot{\vec{\gamma}} = \vec{T}$$

称为**二维情形的弗雷内方程**。

推导 3.A（弗雷内方程的导出）：设 $\vec{\gamma}$ 以弧长为参数，故 $\|\vec{T}\|^2 \equiv 1$ 。

(1) 由 $\|\vec{T}\|^2(s) \equiv 1$ 对 s 求导： $\langle \vec{T}, \dot{\vec{T}} \rangle = 0$ ，即 $\dot{\vec{T}} \perp \vec{T}$ 。二维中垂直于 $\vec{T}$ 的方向只有 $\vec{N}$ 方向，故存在标量函数 $k(s)$ 使

$$\dot{\vec{T}}(s) = k(s) \vec{N}(s)$$

两边与 $\vec{N}$ 取内积，利用 $\|\vec{N}\| = 1$ ，得 $k(s) = \langle \vec{N}, \dot{\vec{T}} \rangle$ 。

(2) 同理，由 $\|\vec{N}\|^2 \equiv 1$ 求导得 $\langle \vec{N}, \dot{\vec{N}} \rangle = 0$ ，即 $\dot{\vec{N}} \perp \vec{N}$ ，故可写为

$$\dot{\vec{N}}(s) = \lambda(s) \vec{T}(s)$$

(3) 由 $\langle \vec{T}, \vec{N} \rangle \equiv 0$ 对 s 求导： $\langle \dot{\vec{T}}, \vec{N} \rangle + \langle \vec{T}, \dot{\vec{N}} \rangle \equiv 0$ ，代入 (1) (2) 得

$$k(s) + \lambda(s) \equiv 0 \Rightarrow \lambda(s) = -k(s)$$

综上

$$\dot{\vec{T}} = k\vec{N}, \quad \dot{\vec{N}} = -k\vec{T}$$

写成矩阵形式即定义 3.2。■

定义 3.3（有向曲率）：弗雷内方程中的标量函数 $k(s)$ 称为平面曲线 $\vec{\gamma}$ 的**有向曲率**；其绝对值 $|k(s)|$ 即通常意义下的曲率。

4. 平面曲线基本定理

定义 4.1（等距变换）：映射 $F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ 若对任意两点 $P, Q \in \mathbb{R}^2$ 都保持欧氏距离

$$\|F(P) - F(Q)\| = \|P - Q\|$$

则称 F 为平面上的**等距变换**。任何平面等距变换均可写为 $F(\vec{x}) = \vec{A}\vec{x} + \vec{b}$ ，其中 $\vec{A}^\top \vec{A} = I_2$ ：

(1) 平移 + 旋转: $\det \vec{A} = 1$, 称**保向等距变换**;

(2) 反射 + 平移/旋转: $\det \vec{A} = -1$, 称**反向等距变换**。

定理 4.2 (平面曲线基本定理):

(1) 设 $\vec{\gamma}_1, \vec{\gamma}_2: [0, L] \rightarrow \mathbb{R}^2$ 均以弧长为参数, 且 $\vec{\gamma}_2 = \vec{A}\vec{\gamma}_1 + \vec{\beta}_0$, 其中 $\vec{A}^\top \vec{A} = I_2$, $\vec{\beta}_0 \in \mathbb{R}^2$ 为常量, $\det \vec{A} = 1$, 则 $k_1(s) = k_2(s)$ 。

(2) 给定 $\bar{k} \in C^1([0, L])$, 在 $\mathbb{R}^2$ 上**保向等距变换**的意义下, 存在唯一正则曲线 $\vec{\gamma}: [0, L] \rightarrow \mathbb{R}^2$ 以 $\bar{k}$ 为有向曲率。

证明 4.A (定理 4.2 (1)): 由 $\vec{\gamma}_2 = \vec{A}\vec{\gamma}_1 + \vec{\beta}_0$ 对 s 求导 ($\vec{\beta}_0$ 为常向量), 得

$$\vec{T}_2 = \dot{\vec{\gamma}}_2 = \vec{A}\dot{\vec{\gamma}}_1 = \vec{A}\vec{T}_1$$

先证 s 仍是 $\vec{\gamma}_2$ 的弧长参数: 利用 $\vec{A}^\top \vec{A} = I_2$,

$$\|\vec{T}_2\|^2 = \langle \vec{A}\dot{\vec{\gamma}}_1, \vec{A}\dot{\vec{\gamma}}_1 \rangle = \langle \dot{\vec{\gamma}}_1, \dot{\vec{\gamma}}_1 \rangle = \|\dot{\vec{\gamma}}_1\|^2 = 1$$

再确定法向。 $\vec{A}$ 把单位正交组 $\{\vec{T}_1, \vec{N}_1\}$ 映为单位正交组 $\{\vec{A}\vec{T}_1, \vec{A}\vec{N}_1\}$, 但其定向可能被翻转; 为使 $\{\vec{T}_2, \vec{N}_2\}$ 保持右手系, 取

$$\vec{N}_2 = \det(\vec{A}) \vec{A}\vec{N}_1$$

($\det \vec{A} = 1$ 时 $\vec{N}_2 = \vec{A}\vec{N}_1$; $\det \vec{A} = -1$ 时 $\vec{N}_2 = -\vec{A}\vec{N}_1$ 。)

继续求导, 利用 $\vec{\gamma}_1$ 的弗雷内方程 $\dot{\vec{T}}_1 = k_1\vec{N}_1$:

$$\dot{\vec{T}}_2 = \vec{A}\dot{\vec{T}}_1 = \vec{A}(k_1\vec{N}_1) = k_1(\vec{A}\vec{N}_1) = \det(\vec{A}) k_1\vec{N}_2.$$

而 $\vec{\gamma}_2$ 的弗雷内方程给出 $\dot{\vec{T}}_2 = k_2\vec{N}_2$, $\vec{N}_2 \neq \vec{0}$, 对比系数得

$$k_2(s) = \det(\vec{A}) k_1(s).$$

特别地, 当 $\det \vec{A} = 1$ 时 $k_2(s) = k_1(s)$ 。■

证明 4.B (定理 4.2 (2)):

存在性。设 $\vec{\gamma}(s) = (x^1(s), x^2(s))$, 则 $\vec{T} = (\dot{x}^1, \dot{x}^2)$, 右手法向 $\vec{N} = (-\dot{x}^2, \dot{x}^1)$ 。代入弗雷内方程 $\dot{\vec{T}} = k\vec{N}$ 得

$$\frac{d}{ds} \begin{bmatrix} \dot{x}^1 \\ \dot{x}^2 \end{bmatrix} = k(s) \begin{bmatrix} -\dot{x}^2 \\ \dot{x}^1 \end{bmatrix}$$

连同 $\dot{x}^1 = \frac{dx^1}{ds}$ 、 $\dot{x}^2 = \frac{dx^2}{ds}$ ，构成以 $\vec{\gamma}, \dot{\vec{\gamma}}$ 为未知函数的一阶常微分方程组。因 $k \in C^1$ ，右端关于未知量 Lipschitz 连续，由常微分方程初值问题的存在唯一性定理：给定初值 $\vec{\gamma}(0), \dot{\vec{\gamma}}(0)$ ($\|\dot{\vec{\gamma}}(0)\| = 1$)，解在 $[0, L]$ 上存在且唯一。此即存在性。

唯一性（模保向等距）。设 $\tilde{\vec{\gamma}}$ 是以同一 $k(s)$ 为有向曲率的另一弧长参数曲线，初值为 $\tilde{\vec{\gamma}}(0), \dot{\tilde{\vec{\gamma}}}(0)$ ($\|\dot{\tilde{\vec{\gamma}}}(0)\| = 1$)。两个单位向量之间必存在旋转角 θ ，取旋转矩阵

$$\vec{A} = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$

使 $\vec{A}\dot{\vec{\gamma}}(0) = \dot{\tilde{\vec{\gamma}}}(0)$ ；再取平移向量

$$\vec{\beta}_0 = \tilde{\vec{\gamma}}(0) - \vec{A}\vec{\gamma}(0),$$

并构造 $\hat{\vec{\gamma}}(s) := \vec{A}\vec{\gamma}(s) + \vec{\beta}_0$ 。 $\vec{A}$ 为旋转（保向），由证明 4.A， $\hat{\vec{\gamma}}$ 仍以 $k(s)$ 为有向曲率；且

$$\hat{\vec{\gamma}}(0) = \tilde{\vec{\gamma}}(0), \quad \dot{\hat{\vec{\gamma}}}(0) = \dot{\tilde{\vec{\gamma}}}(0).$$

初值完全相同，由初值唯一性得 $\hat{\vec{\gamma}} \equiv \tilde{\vec{\gamma}}$ ，即

$$\tilde{\vec{\gamma}}(s) = \vec{A}\vec{\gamma}(s) + \vec{\beta}_0.$$

两条曲线只差一个保向等距变换。■

5. 空间曲线：弗雷内标架、曲率与挠率

命题 5.1（直线段刻画）：设 $\vec{\gamma}: [0, L] \rightarrow \mathbb{R}^3$ 是 C^k 正则曲线 ($k \geq 1$)， s 为弧长， $\vec{T} = \dot{\vec{\gamma}}$ 。则在一段区间 $[a, b]$ 上

$$\vec{T}|_{[a,b]} \equiv \vec{0} \Leftrightarrow \vec{T}|_{[a,b]} \equiv \vec{v} \text{ (常向量)} \Leftrightarrow \vec{\gamma}(s) = \vec{v}(s-a) + \vec{\gamma}(a), \quad s \in [a, b]$$

即 $\vec{\gamma}$ 在该段上是直线段。

证明 5.A（命题 5.1）：若 $\vec{T} \equiv \vec{0}$ ，则 $\vec{T} \equiv \vec{v}$ （常向量）；积分 $\dot{\vec{\gamma}} = \vec{T} = \vec{v}$ 得 $\vec{\gamma}(s) = \vec{v}(s-a) + \vec{\gamma}(a)$ ，为过 $\vec{\gamma}(a)$ 、方向 v 的直线段。反之显然。■

定义 5.2（曲率与主法向量）：若 $\dot{\vec{T}}$ 处处非零，定义**主法向量**与**曲率**

$$\vec{N}(s) := \frac{\dot{\vec{T}}(s)}{\|\dot{\vec{T}}(s)\|}, \quad k(s) := \langle \dot{\vec{T}}, \vec{N} \rangle = \|\dot{\vec{T}}(s)\|,$$

则 $\dot{\vec{T}}(s) = k(s) \vec{N}(s)$ (推导见下)。

推导 5.B ($k = \|\dot{\vec{T}}\|$ 及 $\dot{\vec{T}} = k\vec{N}$) : 当 $\dot{\vec{T}} \neq \vec{0}$ 时 $\|\dot{\vec{T}}\| > 0$, 可单位化。于是

$$k = \langle \dot{\vec{T}}, \vec{N} \rangle = \left\langle \dot{\vec{T}}, \frac{\dot{\vec{T}}}{\|\dot{\vec{T}}\|} \right\rangle = \|\dot{\vec{T}}\|,$$

从而 $\dot{\vec{T}} = \|\dot{\vec{T}}\| \cdot \frac{\dot{\vec{T}}}{\|\dot{\vec{T}}\|} = k\vec{N}$ 。■

定义 5.3 (副法向量与弗雷内标架) : 取**副法向量**

$$\vec{B}(s) := \vec{T}(s) \times \vec{N}(s).$$

则 $\vec{B} \perp \vec{T}, \vec{N}$, $\|\vec{B}\| = 1$, $\{\vec{T}, \vec{N}, \vec{B}\}$ 构成右手单位正交系, 称为 γ 的**弗雷内标架**。

定义 5.4 (空间弗雷内方程) : 弗雷内标架随弧长 s 的变化满足

$$\frac{d}{ds} \begin{bmatrix} \vec{T} \\ \vec{N} \\ \vec{B} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & k & 0 \\ -k & 0 & \tau \\ 0 & -\tau & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \vec{T} \\ \vec{N} \\ \vec{B} \end{bmatrix}.$$

推导 5.C (空间弗雷内方程的导出) :

(1) 由 $\|\vec{T}\| \equiv 1$ 、 $\|\vec{B}\| \equiv 1$ 分别对 s 求导, 得 $\dot{\vec{T}} \perp \vec{T}$ 、 $\dot{\vec{B}} \perp \vec{B}$;

(2) 设 $\dot{\vec{N}} = \lambda\vec{T} + \tau\vec{B}$ 。由 $\langle \vec{T}, \vec{N} \rangle \equiv 0$ 求导:

$$\langle \dot{\vec{T}}, \vec{N} \rangle + \langle \vec{T}, \dot{\vec{N}} \rangle \equiv 0 \Rightarrow \langle k\vec{N}, \vec{N} \rangle + \langle \vec{T}, \lambda\vec{T} + \tau\vec{B} \rangle = k + \lambda = 0,$$

故 $\lambda = -k$, 即 $\dot{\vec{N}} = -k\vec{T} + \tau\vec{B}$;

(3) 对 $\vec{B} = \vec{T} \times \vec{N}$ 求导 (叉积的乘积法则) :

$$\dot{\vec{B}} = \dot{\vec{T}} \times \vec{N} + \vec{T} \times \dot{\vec{N}} = (k\vec{N}) \times \vec{N} + \vec{T} \times (-k\vec{T} + \tau\vec{B}) = \tau (\vec{T} \times \vec{B}) = -\tau\vec{N},$$

其中用到 $\vec{N} \times \vec{N} = \vec{0}$ 、 $\vec{T} \times \vec{T} = \vec{0}$ 、 $\vec{T} \times \vec{B} = -\vec{N}$;

(4) 一致性检查：由 $\langle \vec{T}, \vec{B} \rangle \equiv 0$ 求导得 $\langle \dot{\vec{T}}, \vec{B} \rangle + \langle \vec{T}, \dot{\vec{B}} \rangle \equiv 0$ ，而 $\langle \dot{\vec{T}}, \vec{B} \rangle = k \langle \vec{N}, \vec{B} \rangle = 0$ ，故 $\langle \vec{T}, \dot{\vec{B}} \rangle = 0$ ，与 $\dot{\vec{B}} = -\tau \vec{N}$ 自洽。■

定义 5.5（曲率与挠率）： k 称为**曲率**， τ 称为**挠率**； $\vec{T}$ 切向量， $\vec{N}$ 主法向， $\vec{B}$ 副法向； $\{\vec{T}, \vec{N}, \vec{B}\}$ 称为弗雷内标架。

定理 5.6（空间曲线基本定理）：在 $\mathbb{R}^3$ 上相差一个等距变换的意义下， k, τ 唯一确定一条曲线。

命题 5.7（一般参数下的曲率与挠率公式）：记 $v = |\vec{r}'|$ ， $w = |\vec{r}' \times \vec{r}''|$ 。定义单位切向量 $\vec{T} := \frac{\vec{r}'}{|\vec{r}'|} = \frac{\vec{r}'}{v}$ 。由链式法则易知 $\frac{ds}{dt} = v$ 。依据曲率、主法向量、空间弗雷内方程的定义与链式法则可推得

$$k = \frac{w}{v^3}, \quad \tau = \frac{(\vec{r}', \vec{r}'', \vec{r}''')}{w^2}$$

其中 $(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) := \langle \vec{a} \times \vec{b}, \vec{c} \rangle = \det(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c})$ 为混合积。

推导 5.D：先算

$$\dot{\vec{T}} = \frac{1}{v} \vec{T}' = \frac{1}{v} \left(\frac{\vec{r}'}{v} \right)' = \frac{\vec{r}''}{v^2} - \frac{v' \vec{r}'}{v^3}$$

因 $\dot{\vec{T}} \perp \vec{T}$ 且 $\|\vec{T}\| = 1$ ，故 $k = \|\dot{\vec{T}}\| = \|\vec{T} \times \dot{\vec{T}}\|$ ，而 $\vec{T} \times \dot{\vec{T}} = \frac{\vec{r}' \times \vec{r}''}{v^3}$ ，得

$$\boxed{k = \frac{w}{v^3}}$$

于是

$$\begin{aligned} \vec{N} &= \frac{\dot{\vec{T}}}{k} = \frac{v \vec{r}'' - v' \vec{r}'}{w} \\ \vec{B} &= \vec{T} \times \vec{N} = \frac{\vec{T} \times \dot{\vec{T}}}{k} = \frac{\vec{r}' \times \vec{r}''}{w} \end{aligned}$$

由于 $(\vec{r}' \times \vec{r}'')' = \vec{r}' \times \vec{r}'''$ ，有

$$\dot{\vec{B}} = \frac{1}{v} \vec{B}' = \frac{\vec{r}' \times \vec{r}'''}{vw} - \frac{w'}{vw} \vec{B}$$

由弗雷内方程 $\dot{\vec{B}} = -\tau \vec{N}$ 得 $\tau = -\langle \dot{\vec{B}}, \vec{N} \rangle$ ，代入并利用 $\langle \vec{r}' \times \vec{r}''', \vec{r}' \rangle = 0$ 、 $\langle \vec{B}, \vec{r}' \rangle = \langle \vec{B}, \vec{r}'' \rangle = 0$ ，即得

$$\tau = \frac{\langle \vec{r}' \times \vec{r}'', \vec{r}''' \rangle}{w^2} = \frac{(\vec{r}', \vec{r}'', \vec{r}''')}{w^2} \quad \blacksquare$$

6. 挠率的几何意义：离平面有多远

定义 6.1（密切平面）：平面 $\vec{\gamma}(s_0) + \text{span}\{\vec{T}, \vec{N}\}(s_0)$ 称为 $\vec{\gamma}$ 在 $\vec{\gamma}(s_0)$ 处的**主切平面**（密切平面）。 $\vec{\gamma}$ 在该点与此平面有至少 2 阶切触（推导见下）。

推导 6.A（为何称"密切"）：在 s_0 处泰勒展开：

$$\vec{\gamma}(s) = \vec{\gamma}(s_0) + \vec{T}(s_0)(s - s_0) + \frac{1}{2}\dot{\vec{T}}(s_0)(s - s_0)^2 + O((s - s_0)^3), \quad s \rightarrow s_0$$

展开式中 $\vec{T}(s_0)$ 与 $\dot{\vec{T}}(s_0)$ 均落在 $\text{span}\{\vec{T}, \vec{N}\}(s_0)$ 内，故 $\vec{\gamma}$ 与密切平面 $\vec{\gamma}(s_0) + \text{span}\{\vec{T}, \vec{N}\}(s_0)$ 有至少 2 阶切触。■

命题 6.2（挠率衡量离平面程度）： $\tau \equiv 0 \Leftrightarrow \vec{\gamma}$ 是平面曲线。

证明 6.B（命题 6.2）：

($\Rightarrow$) 若 $\tau \equiv 0$ ，弗雷内方程给出 $\dot{\vec{B}} = -\tau\vec{N} \equiv \vec{0}$ ，故 $\vec{B}$ 为常向量； $\vec{B} = \vec{T} \times \vec{N}$ 正是主切平面的单位法向。于是

$$\left\langle \frac{d}{ds}(\vec{\gamma}(s) - \vec{\gamma}(s_0)), \vec{B} \right\rangle = \langle \vec{T}, \vec{B} \rangle \equiv 0,$$

积分得 $\langle \vec{\gamma}(s) - \vec{\gamma}(s_0), \vec{B} \rangle \equiv 0$ ，即 $\langle \vec{\gamma}(s), \vec{B} \rangle \equiv C_0$ （常数），故

$$\vec{\gamma} \subset \left\{ \vec{x} \in \mathbb{R}^3 : \langle \vec{x}, \vec{B} \rangle = C_0 \right\},$$

即 $\vec{\gamma}$ 落在一张平面内。

($\Leftarrow$) 若 $\vec{\gamma}$ 是平面曲线，则 $\vec{B}$ 为该平面的固定单位法向， $\dot{\vec{B}} \equiv \vec{0}$ ；由 $\dot{\vec{B}} = -\tau\vec{N}$ 及 $\vec{N} \neq \vec{0}$ 得 $\tau \equiv 0$ 。■

7. 例子：圆柱螺线

例 7.1（圆柱螺线的曲率与挠率）：圆柱螺线

$$\vec{\gamma}(t) = (R \cos t, R \sin t, Vt), \quad R, V > 0$$

text常数,

在弧长参数化下的曲率与挠率均为常数：

$$k = \frac{R}{R^2 + V^2}, \quad \tau = \frac{V}{R^2 + V^2}.$$

计算 7.A（例 7.1 的推导）：

$$\vec{\gamma}'(t) = (-R \sin t, R \cos t, V), \quad |\vec{\gamma}'| = \sqrt{R^2 + V^2} =: c.$$

弧长 $s(t) = \int_0^t |\vec{\gamma}'(\tau)| d\tau = ct$ ，弧长参数化为

$$\vec{\gamma}(s) = \left(R \cos \frac{s}{c}, R \sin \frac{s}{c}, \frac{V}{c}s \right), \quad \vec{T}(s) = \left(-\frac{R}{c} \sin \frac{s}{c}, \frac{R}{c} \cos \frac{s}{c}, \frac{V}{c} \right).$$

$$\dot{\vec{T}}(s) = \frac{R}{c^2} \left(-\cos \frac{s}{c}, -\sin \frac{s}{c}, 0 \right) \Rightarrow k = \left\| \dot{\vec{T}} \right\| = \frac{R}{c^2} = \frac{R}{R^2 + V^2}.$$

主法向与副法向：

$$\vec{N} = \left(-\cos \frac{s}{c}, -\sin \frac{s}{c}, 0 \right), \quad \vec{B} = \vec{T} \times \vec{N} = \left(\frac{V}{c} \sin \frac{s}{c}, -\frac{V}{c} \cos \frac{s}{c}, \frac{R}{c} \right),$$

$$\dot{\vec{B}} = \frac{V}{c^2} \left(\cos \frac{s}{c}, \sin \frac{s}{c}, 0 \right) \Rightarrow \tau = \frac{V}{c^2} = \frac{V}{R^2 + V^2}.$$

故 k, τ 均为常数。■

命题 7.2：曲率、挠率均为正常数的空间曲线，一定是圆柱螺线（由空间曲线基本定理，等距意义下唯一）。